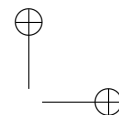
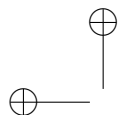


Índice general

Prefacio	xxv
1 Debian GNU/Linux	1
1.1. UNIX	1
1.2. El fin del software libre	2
1.3. GNU	3
1.4. Linux	4
1.5. GNU/Linux	4
1.6. Debian GNU/Linux	5
2 Shell	9
2.1. GNU Bash	10
2.2. Valor de retorno	11
2.3. Opciones	12
2.4. Procesos	13
2.4.1. Trabajos	14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos.	15
2.5. Entrada, salida y salida de error	16
2.6. Redirección	17
2.7. Usuarios y grupos	21
2.7.1. Propietarios y permisos	22
2.8. Paquetes	24
2.8.1. Repositorios de paquetes	25
2.8.2. Cómo encontrar paquetes	27



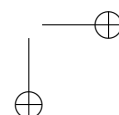
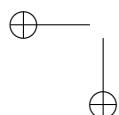
2.9. Servicios	28
2.10. Parámetros del núcleo	30

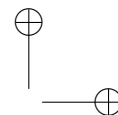
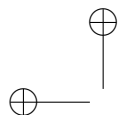
3 Python 33

3.1. ¡A programar!	33
3.2. Variables y tipos	34
3.3. Tipos de datos	34
3.3.1. Valor nulo	34
3.3.2. Booleanos	35
3.3.3. Numéricos	35
3.3.4. Secuencias	35
3.4. Módulos.	37
3.5. Estructuras de control.	37
3.6. Indentación estricta	38
3.7. Funciones	38
3.8. Python <i>is different</i>	39
3.9. Hacer un ‘ejecutable’	39
3.10. Orientado a objetos	40
3.11. <i>Type checking</i>	40

4 Internet 43

4.1. Tecnología Internet	44
4.2. Protocolos	45
4.3. Pila de protocolos	47
4.4. Modelo OSI	48
4.4.1. Direccionamiento físico vs. lógico	49
4.5. Modelo TCP/IP	49
4.6. Modelo híbrido.	50
4.7. Qué no es Internet	51
4.7.1. Internet no es la web	51





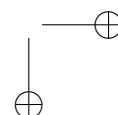
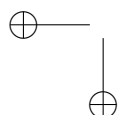
4.7.2.	Internet no es la nube	51
4.7.3.	Internet no es TCP/IP	51
4.7.4.	Internet no es un empresa u organización	52

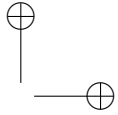
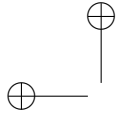
5 Protocolos esenciales 53

5.1.	Encapsulación	54
5.2.	Protocolos de enlace	57
5.3.	Ethernet	59
5.3.1.	Interfaces de red	59
5.3.2.	Trama Ethernet	60
5.3.3.	Direcciones MAC	61
5.3.4.	Conectividad Ethernet	63
5.4.	PPP	64
5.5.	IP	65
5.5.1.	Interfaces de red	65
5.5.2.	Paquete IP	66
5.5.3.	Direcciones IP	68
5.5.4.	Conectividad IP	69
5.6.	ARP	69
5.7.	ICMP	72
5.7.1.	Conectividad IP	74
5.8.	UDP	76
5.8.1.	Datagrama UDP	77
5.8.2.	Conectividad UDP	79
5.9.	TCP	79
5.9.1.	Segmento TCP	80
5.9.2.	Capturando una conexión TCP	82
5.9.3.	Conectividad TCP	83

6 Sockets 85

6.1.	Programación de redes	86
------	---------------------------------	----

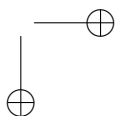
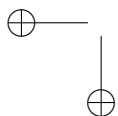




6.2. La clase <code>socket</code>	86
6.3. Puertos	87
6.4. Comunicación UDP	89
6.5. Servidor TCP	92
6.6. Cliente TCP	94
6.7. Flujos de datos y E/S parcial	95
6.7.1. Envío TCP	96
6.7.2. Recepción TCP	97
6.7.3. Bandera de fin de mensaje	98
6.7.4. Tamaño del mensaje en la cabecera	100
6.8. Sockets como archivos	101
6.9. Gestión explícita de buffers	103
6.10. Fin de la comunicación TCP	104
6.11. Manejo de errores	105
6.11.1. Context manager	107
6.12. Netcat	108
6.12.1. Sintaxis básica	109

7 Direccionamiento IP 115

7.1. Qué es una dirección IP y su formato	115
7.2. Máscara de red	116
7.3. Direccionamiento con clases	117
7.3.1. <i>Subnetting</i>	118
7.3.2. Ejemplo de <i>subnetting</i>	119
7.4. Direccionamiento sin clases	120
7.4.1. VLSM	121
7.4.2. Bloques /30	121
7.4.3. Ejemplo de VLSM	122
7.5. Direcciones especiales	126

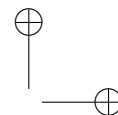
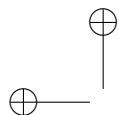


8 Interconexión 129

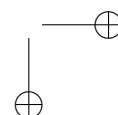
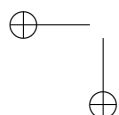
8.1. Almacenamiento y reenvío	130
8.2. Entrega directa vs. indirecta	133
8.3. Tabla de encaminamiento	134
8.3.1. Analizando la tabla de ejemplo	136
8.3.2. Tabla de nodo final	137
8.4. Agregación	138
8.5. Un par de ejemplos detallados	140
8.5.1. Escenario 1: entrega local	140
8.5.2. Escenario 2: dos saltos	142
8.6. Mensajes de control de interred (ICMP)	143
8.6.1. Destino inalcanzable (<i>Destination unreachable</i>) . . .	145
8.6.2. Tiempo excedido (<i>Time exceeded</i>).	147
8.6.3. Problema en parámetro (<i>Parameter problem</i>)	148
8.6.4. Supresión al origen (<i>Source quench</i>)	148
8.6.5. Redirección (<i>Redirect</i>)	148
8.6.6. Ping (<i>Echo</i>)	149
8.6.7. Marca de tiempo (<i>Timestamp</i>)	151
8.6.8. Información (<i>Information</i>) y máscara (<i>Address mask</i>)	152
8.6.9. Solicitud y anuncio de router	152
8.7. Fragmentación	152
8.7.1. No fragmentar.	161
8.7.2. Descubrimiento de MTU	162

9 Encaminamiento dinámico 165

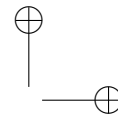
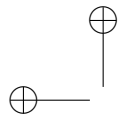
9.1. Algoritmos y protocolos de encaminamiento	166
9.2. Sistemas autónomos	167
9.3. Tipos de encaminamiento	167
9.4. Topologías de referencia: Delta	168
9.5. Redundancia	169



9.6. La ruta más corta	170
9.7. Vector-distancia	172
9.7.1. Problemas y limitaciones de vector-distancia	175
9.7.2. RIP	177
9.8. Estado de enlace	177
9.8.1. OSPF	178
9.9. Vector-ruta y BGP	179
9.10. Laboratorio de encaminamiento Delta-1.	180
9.10.1. Encaminamiento estático.	185
9.10.2. Zebra.	186
9.10.3. Encaminamiento RIP	187
9.10.4. Encaminamiento OSPF	189
9.10.5. Reacción ante fallos.	191
10 Configuración IP	193
10.1. Configuración manual	193
10.2. Configuración automática con DHCP	195
10.3. Servidor DHCP	199
11 Confiabilidad y control de flujo	203
11.1. Parada y espera	205
11.2. Repetición continua	206
11.3. Repetición selectiva	208
11.4. Confiabilidad en comunicaciones duplex.	210
12 Confiabilidad y control de flujo en TCP	211
12.1. Conexión	212
12.2. Tamaño máximo de segmento	214
12.3. Desconexión	216
12.3.1. Tiempo de silencio	218



12.4. Reset	218
12.5. Control de flujo en TCP	220
12.6. Ventanas de envío y recepción	222
12.7. RTO: el temporizador de retransmisión	224
12.8. El síndrome de la <i>ventana tonta</i>	229
12.9. Cierre de la ventana	230
12.10. Confirmación selectiva.	230
12.11. Aplicaciones interactivas	232
12.12. Control de errores	233
12.12.1. Segmento perdido/corrupto	233
12.12.2. Confirmación perdida/corrupta	233
12.12.3. Segmento duplicado	234
12.12.4. Segmento fuera de orden	235
12.12.5. Confirmación duplicada	236
12.12.6. Demasiadas retransmisiones	237
12.13. <i>Keep alive</i>	237
13 Control de congestión	239
13.1. Carga, capacidad y congestión	239
13.2. Control de congestión	242
13.2.1. Técnicas preventivas	242
13.2.2. Técnicas reactivas.	243
13.3. Control de flujo vs. control de congestión	244
13.4. Supresión al origen.	244
13.5. Control de congestión en TCP	245
13.5.1. Arranque lento (<i>slow start</i>)	246
13.5.2. Evitación de congestión (<i>congestion avoidance</i>)	247
13.6. Decrecimiento multiplicativo	248
13.6.1. Indicios de congestión	249
13.6.2. Modelo simplificado.	251



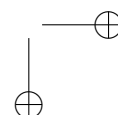
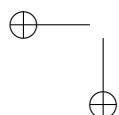
13.7. Gestión activa de colas	253
13.7.1. ECN en TCP	254
13.7.2. ECN con otros protocolos	256

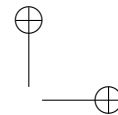
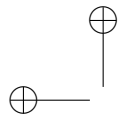
14 Cliente-Servidor 259

14.1. Upper	261
14.2. Servidor TCP	261
14.3. Cliente TCP	263
14.4. Servidor TCP multihilo	265
14.5. Forzando los límites	266
14.6. Servidor TCP multiproceso	267
14.7. Servidor UDP	271
14.8. Servidor UDP multiproceso	274
14.9. Servidor UDP multihilo	276
14.10.socketserver.	277
14.11.Operaciones bloqueantes	279
14.12.Alternativas a la E/S bloqueante	279
14.13.Servidor TCP asíncrono con <code>select()</code>	281
14.14.Servidor TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	283
14.15.Cliente TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	286
14.16.Servidor UDP asíncrono con <code>asyncio</code>	287

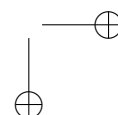
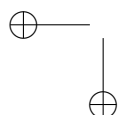
15 Publicador-Suscriptor 291

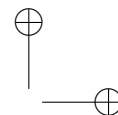
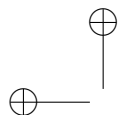
15.1. Chat UDP para dos	292
15.1.1. Paso 1: Mensaje unidireccional	292
15.1.2. Paso 2: Devuelve el saludo	294
15.1.3. Paso 3: Libertad de expresión	294
15.1.4. Paso 4: Habla cuando quieras	296
15.1.5. Paso 5: Todo en uno	298



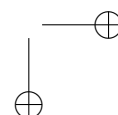
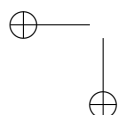


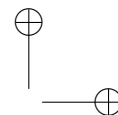
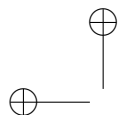
15.2. Chat asíncrono con <code>select()</code>	299
15.3. Chatroom UDP.	301
15.4. Chatroom TCP.	303
15.5. Chatroom con MQTT	305
16 Calidad de servicio	309
16.1. Tasa de transferencia	310
16.1.1. Tasa instantánea	312
16.1.2. Promedio acumulado (CA).	312
16.1.3. Media móvil simple (SMA).	313
16.1.4. Media móvil exponencial (EMA).	314
16.1.5. Consideraciones sobre el cálculo de tasa	315
16.2. Control de flujo TCP como limitador de tasa	315
16.2.1. Limitación de tasa en el receptor	316
16.2.2. Limitación de tasa en el emisor	321
16.3. Garantizar prestaciones	322
16.4. Servicios diferenciados.	322
16.4.1. Clasificación y marcado	323
16.4.2. Policing	324
16.4.3. Encolado.	325
16.4.4. Planificación.	326
16.4.5. Shaping	326
16.4.6. Reenvío	326
17 Serialización	327
17.1. Representación, sólo eso.	328
17.2. Los enteros de Python.	329
17.3. Caracteres	330
17.4. Tipos multibyte y ordenamiento	332
17.5. Cadenas de caracteres y secuencias de bytes	334



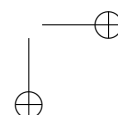
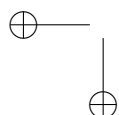


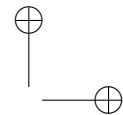
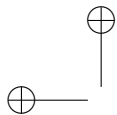
17.6. Empaquetado.	336
17.7. Desempaquetado	338
17.8. Formatos de serialización binaria.	338
17.9. Serialización textual	339
18 Captura y análisis	341
18.1. tshark.	342
18.1.1. Acceso privilegiado	343
18.1.2. Selección de la interfaz de captura	343
18.1.3. Limitando la captura	345
18.1.4. Filtros de captura.	345
18.1.5. Formato de salida.	345
18.1.6. Filtros de visualización	348
18.1.7. Estadísticas	349
18.2. wireshark	352
18.2.1. Interfaz gráfica	352
18.2.2. Captura y filtrado	354
18.3. Captura de flujos.	357
19 Sockets raw	361
19.1. Acceso privilegiado	362
19.2. Tipos de sockets raw.	363
19.3. Sockets AF_PACKET:SOCK_RAW	363
19.3.1. Construir y enviar tramas	365
19.3.2. Implementando un arping	366
19.4. Sockets AF_INET:SOCK_RAW.	369
19.4.1. Capturando mensajes.	369
19.4.2. Enviando.	370
20 Redes Privadas	373
20.1. Líneas alquiladas.	373



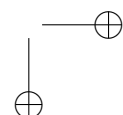
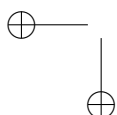


20.2. Redes privadas TCP/IP	375
20.2.1. Direccionamiento privado	375
20.3. Conectividad en redes privadas.	376
20.3.1. Traducción de Direcciones de Red (NAT).	378
20.4. Reenvío de puertos.	381
21 DNS	383
21.1. Dominios y zonas	386
21.2. La zona raíz	388
21.3. Resolución de nombres	389
21.4. Cachés e información obsoleta	392
21.5. Configuración de zona.	394
21.6. Resolución inversa	395
21.7. Replicación	395
21.7.1. CDN	396
21.8. Transporte	397
21.9. Multicast DNS	397
21.10. Dynamic DNS	398
21.11. Servidores DNS <i>sinkhole</i>	399
22 SSH	401
22.1. Shell segura.	401
22.2. Configuración.	402
22.3. Acceso con clave pública	402
22.4. Autenticación con certificado	404
22.4.1. Un certificado para el usuario	404
22.5. Copia de archivos con SCP	406
23 Epílogo	407
A Comandos habituales	411
A.1. Ficheros y directorios	411





A.2. Sistema	413
A.3. Procesos	414
A.4. Usuarios y permisos	414
B Otros comandos de red	415
B.1. Otros <i>ping</i>	415
B.2. mtr	415
B.3. ss	416
C Docker	419
C.1. Imágenes	419
C.2. Contenedores	420
C.3. <code>Dockerfile</code>	422
C.4. Docker Compose	422
D Unidades	425
D.1. Memoria	425
D.2. Almacenamiento	425
D.3. Tasa o velocidad de transmisión	426
Referencias	433



Listado de acrónimos

8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AFxy	Assured Forwarding
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AS	Autonomous System
ASBR	Autonomous System Border Router
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASN	Abstract Syntax Notation
ASPATH	AS-PATH
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol
BOOTP	Bootstrap Protocol
BSD	Berkeley Software Distribution
CA	Certificate Authority
CAD	Computer-Aided Design
CAN	Control Area Network
CBWFQ	Class Based WFQ
CD	Continuous Delivery
CDN	Content Delivery Network
CE	Congestion Experienced
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol

CI	Continuous Integration
CIDR	Classless Interdomain Routing
CIR	Committed Information Rate
CLI	Command Line Interface
CA	Cumulative Average
CNAME	Canonical Name
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma Separated Values
CWR	Congestion Window Reduced
D-BUS	Desktop BUS
DDNS	Dynamic DNS
DF	Don't Fragment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DiffServ	Differentiated Services
DNAT	Destination NAT
DNS-SD	DNS Service Discovery
DNS	Domain Name System
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
DSCP	Differentiated Services CodePoint
E/S	Entrada/Salida
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
FCS	Frame Check Sequence
FIFO	First In First Out
FLSM	Fixed Length Subnet Mask

FPGA	Field-Programmable Gate Array
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRR	Free Range Routing
FSF	Free Software Foundation
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GID	Group IDentifier
GIL	Global Interpreter Lock
GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2
HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
I/O	Input/Output
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Services
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4

IPv6	IP versión 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IRDP	ICMP Router Discovery Protocol
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System
ISN	Initial Sequence Number
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
JSON	JavaScript Object Notation
KiB	Kibibyte (1 024 bytes)
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LLQ	Low Latency Queuing
LPM	Longest Prefix Match
LSA	Link-State Advertisement
LSB	Least Significant Bit
LSDB	Link State Database
LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MD5	Message-Digest Algorithm 5
mDNS	Multicast DNS
MF	More Fragments
MiB	Mebibyte (1 024 KiB)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MitM	Man in the Middle
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
MSB	Most Significant Bit
MSL	Maximum Segment Lifetime
MSS	Maximum Segment Size
MTU	Maximum Transmission Unit
MX	Mail eXchange
NACK	Negative Acknowledgement
NAPT	Network Address Port Translation
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server

NTP	Network Time Protocol
OAM	Operations, Administration and Maintenance
ONT	Optical Network Terminal
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
AC	Class Selector
DF	Default Forwarding
EF	Expedited Forwarding
PHB	Per-Hop Behavior
PID	Process IDentifier
PIR	Passive Infra Red
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery
PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
RED	Random Early Detection
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
ROM	Read Only Memory
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol

RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
SI	Sistema de Información
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	Service Level Agreement
SLI	Service Level Indicator
SLO	Service Level Objective
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number
SNMP	Simple Network Management Protocol
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SP	Strict Priority
SPT	Shortest Path Tree
SRT	Service Response Time
srTCM	Single Rate Three Color Marker
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
STP	Spanning Tree Protocol
SWS	Silly Window Syndrome
SYN	Synchronization
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language

ToS	Type of Service
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UDP	User Datagram Protocol
UID	User IDentifier
URI	Universal Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits
UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual LAN
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WiFi	Wireless Fidelity
WRED	Weighted RED
WRR	Weighted Round Robin
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe

